Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias
Postgrado en Ciencias de la Computación
Introducción a la Computación Gráfica

Caracas, 11 de Febrero de 2026

Proyecto # 3

Se requiere que usted realice una aplicación utilizando OpenGL/WebGL y GLSL, bien sea en c++ o Javascript con las siguientes características:

- Una escena "temática" sobre una mesa de madera, tipo "mini-man". Osea, toda la escena está en el tope de la mesa, y el ojo es de un humano "miniatura" que se mueve en la mesa, estilo FPS.

- Iluminación: hay 3 luces que giran alrededor de la mesa, iluminándolas (6).
    a. Estas luces tienen trayectorias "armoniosas", y nunca colisionan, iluminando el lugar por donde van pasando. Inicialmente el color difuso de las 3 luces son: una roja, la otra verde, la última azul. Favor, no colocar el resto de las componentes en 0. Al menos que tengan un 10%-20% de las demás, e.g. difuso de la luz roja = R=255, G=50, B=25. Coloqué usted unos valores iniciales coherentes para las componentes ambientales y especulares. Iniciemos todas las luces en modo "**Phong shading**" (2 puntos)
    b. Las luces deben dibujarse como unas pequeñas esferitas que "se puedan ver", con el color de su luz. Debe haber una correlación perfecta entre la posición física de estas esferitas, y el efecto físico de la luz correspondiente. No tiene sentido que las esferas se dibujen por un lado, mientras que la iluminación ocurre desde otra locación (1 punto)
    c. El usuario puede cambiar todas las componentes RGB (ambiente, difuso, especular) de cada luz vía interfaz. Además, puede "prender/apagar" cada luz (1 punto)
    d. Habilitar / deshabilitar el factor de atenuación ambiental (fatt) de las luces (0.5 puntos)
    e. Con un slider, modificar la velocidad de la animación de las luces (0.5 puntos)
    f. El usuario también podrá cambiar por cada luz el modelo de iluminación que se aplicará con esa luz: a) Phong Shading b) Blinn-Phong c) Flat Shading (1 punto)

- El movimiento: el usuario puede moverse estilo FPS o GOD (2.5)
    a. Teclas Up/Down: para moverse hacia adelante y hacia atrás en la dirección de visualización (en modo FPS se ignora la componente Y, pues el usuario no es Dragon Balls; en modo GOD sí se toma en

cuenta la componente Y, en cuyo caso el usuario podría estar "volando"). Mediante interfaz, el usuario puede seleccionar el modo "GOD" o "FPS" (1.5 puntos)

b. Mouse: para cambiar la dirección de visualización libremente (1 punto)

- Escena animada (2)
  a. Además de las luces (que parecen luciérnagas), algunos objetos deben estar moviéndose según algún patrón. Defina su temática coherentemente. La escena debe tener sentido, y no movimientos random que no cuadran con la temática. Utilizar rotaciones, traslaciones, patrones, quizá escalamiento (2 puntos)

- Aplicación de texturas (8.5)

  a. Aplicar la textura que viene en los OBJs. Recomiendo soportar 3 tipos de texturas: textura ambiental, textura difusa, textura especular. El resto de las texturas las podría ignorar (e.g. alpha texture). (2 puntos)
  b. Aplicar bump mapping sobre algún objeto definido cómo una función paramétrica. El usuario debe poder cambiar la textura de "bump" de ese objeto, y la textura difusa (2 puntos)
  c. El usuario puede seleccionar cualquiera de los OBJs de la escena (vía group box y no picking), y seleccionar al menos entre 2 posibles s-mapping y 2 posibles o-mapping (2.5 puntos)
  d. Debe haber un objeto reflectivo (e.g. de bronce) que refleje el ambiente mediante un mapa de environment mapping (1 punto)
  e. Fuera de la mesa, no hay escena, sino un cube-mapping con las texturas de una sala (skybox) (1 punto)

- Calidad del software (1)
  a. Programación OO, comentarios, uso consistente de nombres de clases, variables, métodos, legibilidad, robustez en la lectura de los OBJs, etc (1 punto)

Entrega:

- Se debe entregar (09 de Marzo de 2026): enviar LINK de dropbox del .zip de toda la carpeta a mi correo recs34@gmail.com (únicamente el LINK de dropbox), para que no rebote el correo. Indicar nombre en dicho correo, colocando como subject "Proyecto 3 – Gráfica <nombre>".
- Se penaliza 1 punto por día de retardo en la entrega.

ÉXITOS

R.C./rc